

# Relatório de Melhorias — Sistema CSApp (Backend)

---

**Data:** 31/03/2026

**Projeto:** CSApp — Sistema de Gestão de Contratos

---

## 1. Resumo do que foi feito

Realizamos uma grande melhoria interna no sistema, focada em:

-  **Organização do código**
-  **Segurança**
-  **Performance**
-  **Testes automatizados**

O objetivo foi deixar o sistema mais confiável, rápido e preparado para crescer, sem impactar o funcionamento atual.

[!IMPORTANT] Todas as funcionalidades continuam funcionando normalmente, porém agora com muito mais estabilidade por trás.

---

## 2. Reorganização do sistema (estrutura interna)

O sistema foi totalmente reorganizado “por dentro”.

- **Antes:** Código misturado (regras + banco + rotas), difícil manutenção e maior risco de erro ao alterar algo.
- **Agora:** Cada parte tem sua responsabilidade bem definida, código separado por módulos (clientes, contratos, usuários, etc.), facilitando a evolução sem quebrar o sistema.

 **Na prática:** Isso permite adicionar novas funcionalidades com muito mais segurança.

---

## 3. Melhorias de segurança

Foram corrigidos pontos importantes que poderiam causar falhas:

- Correção na validação de acesso (login/token)
- Bloqueio de requisições inválidas
- Padronização de tratamento de erros

 **Resultado:** O sistema agora está mais protegido contra acessos indevidos e falhas inesperadas.

---

## 4. Correção de falhas ocultas

Identificamos e corrigimos problemas que não apareciam claramente, como:

- Ações que retornavam “sucesso” mesmo sem salvar no banco
- Rotas com comportamento inconsistente
- Pequenos erros que poderiam gerar inconsistência de dados

💡 **Resultado:** O sistema agora é mais confiável e consistente no dia a dia.

---

## 5. ⚡ Melhoria de performance

Algumas rotinas estavam fazendo muitas consultas desnecessárias ao banco.

### O que foi feito:

- Otimização das consultas
- Redução de acessos repetidos ao banco

💡 **Resultado:**

- Sistema mais rápido
  - Menor carga no servidor
  - Melhor resposta para o usuário
- 

## 6. 🛠️ Implementação de testes automáticos

Foi criada uma camada completa de testes para o sistema.

Números:

- ☒ **203 testes** automatizados
- ☒ **37 conjuntos** de testes
- ☒ **0 falhas**

Esses testes verificam automaticamente:

- Funcionamento das funcionalidades
- Regras de negócio
- Segurança (acesso com e sem login)
- Situações de erro

💡 **Resultado:** Sempre que algo for alterado no sistema, conseguimos validar automaticamente se algo quebrou, evitando bugs em produção.

---

## 7. 📈 Benefícios diretos para o negócio

Com essas melhorias, o sistema agora:

- ✓ É mais estável (menos chance de erro)
- ✓ É mais seguro
- ✓ Responde mais rápido
- ✓ É mais fácil de evoluir

- ✓ Reduz risco de problemas futuros
- 

## 8. 🚀 Preparação para o futuro

O sistema ficou pronto para:

- Novas funcionalidades com menor risco
  - Crescimento da base de usuários
  - Integrações futuras
  - Automatizações
- 

## 9. 📌 Conclusão

Foi realizada uma modernização completa do backend do CSApp, sem impacto para o usuário final, mas com grande ganho em **qualidade, segurança e confiabilidade do sistema**.

Isso garante que o sistema continue funcionando bem hoje e esteja preparado para evoluir com segurança no futuro.